

문제 01 원자모형 · 변형

바닥상태 니켈(Ni)의 전자배치에서 전자를 채울 때 쌓임원리에 의해 전자가 채워진다. 오비탈에 전자를 채울 때 에너지준위가 낮은 오비탈부터 높은 오비탈을 순서대로 나타낸 것은? (단, n 은 주양자수, l 은 방위양자수이다.)

(가) $n = 2, l = 1$ (나) $n = 4, l = 0$

(다) $n = 3, l = 2$ (라) $n = 4, l = 1$

① 가 < 다 < 나 < 라

② 나 < 가 < 다 < 라

③ 라 < 다 < 가 < 나

④ 가 < 나 < 다 < 라

문제 02 고체의구조 · 변형

아래에 제시된 자료로부터 유추할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 금속(M)의 결정은 입방 최조밀 쌓임을 갖는다.

나. 이 금속(M)의 결정에서 서로 맞닿아 있는 원자들 간의 거리는 288 pm이다.

다. 이 금속을 고온 고압에서 연소하면 MO_2 의 화학식을 가진 산화물이 된다.

라. 이 산화물에서 산소의 질량 백분율은 25.00 %이다.

① 금속 M의 원자 반지름은 144 pm이다.

② MO_2 의 밀도는 $4(M_M + M_O) / (N_A \cdot (288 \text{ pm})^3)$ 이다. (M_M = M의 몰질량, M_O = O의 몰질량, N_A = 아보가드로 수)

③ 위의 다, 라로부터 금속 M의 몰질량을 구할 수 있다.

④ 위의 가, 나, 다, 라로부터 금속 M의 밀도를 구할 수 있다.

문제 03 고체 · 변형

원소 A, B, C로 구성된 이온결합화합물이 있다. A는 면심입방구조이고, B는 팔면체 구멍, C는 사면체 구멍을 채우고 있다. 팔면체 구멍의 점유율은 50 %, 사면체 구멍의 점유율은 25 %이다. 이 화합물의 실험식은 무엇인가?

① A_2BC

② AB_2C_2

③ A_4BC_2

④ A_2B_2C

문제 04 원자모형 · 변형

다음 원자의 전자 배치 설명에 해당하는 전자 수 a, b, c의 합 ($a+b+c$)은 얼마인가?

a : 3d 부껍질을 채울 수 있는 최대 전자수

b : $n = 4, m_l = +2$ 양자수를 갖는 모든 오비탈을 채울 수 있는 최대 전자수

(여기서 n = 주양자수, m_l 은 자기양자수이다)

c : 바닥상태의 $_{26}\text{Fe}$ 원자 전자 배치에서 홀 전자수

① 18

② 20

③ 22

④ 24

문제 11 수소결합 · 변형

다음 화합물의 끓는점이 증가하는 순서로 맞는 것은?

- ① 프로페인 < 다이메틸에터 < 에탄올 < 아세트알데하이드
- ② 다이메틸에터 < 프로페인 < 아세트알데하이드 < 에탄올
- ③ 프로페인 < 다이메틸에터 < 아세트알데하이드 < 에탄올
- ④ 아세트알데하이드 < 프로페인 < 다이메틸에터 < 에탄올

문제 12 끓는점 · 변형

뷰테인(butane), 아세트산(acetic acid), 1-프로판올(1-propanol)의 끓는점이 낮아지는 순서를 바르게 나타낸 것은?

(가) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ butane

(나) CH_3COOH acetic acid

(다) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 1-propanol

- ① (가) > (나) > (다)
- ② (다) > (나) > (가)
- ③ (나) > (가) > (다)
- ④ (나) > (다) > (가)

문제 13 용해도 · 변형

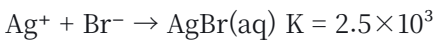
다음 물질 중 물에 가장 잘 녹을 것으로 예상되는 물질은?

- ① BaSO_4
- ② AgBr
- ③ CaCO_3
- ④ KNO_3

문제 14 용해평형 · 변형

다음은 AgBr 과 관련된 반응과 25°C 에서의 평형 상수(K)이다.

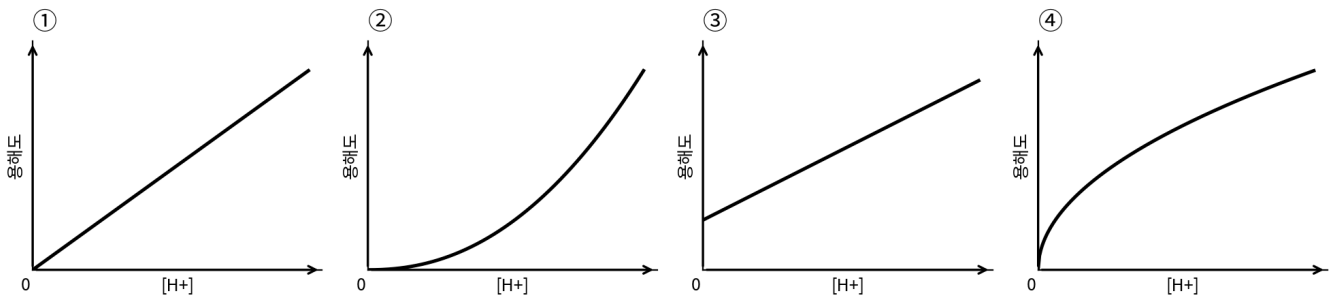
25°C 에서 과량의 녹지 않은 AgBr(s) 과 평형을 이루고 있는 AgBr(aq) 의 농도(M)는?



- ① 2.5×10^3
- ② 5.0×10^{-13}
- ③ 2.0×10^{-16}
- ④ 1.25×10^{-9}

문제 15 중화반응 · 변형

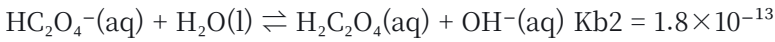
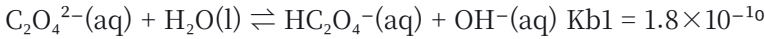
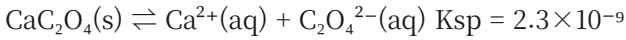
Mg(OH)_2 의 용해도를 수소 이온 농도($[\text{H}^+]$)의 함수로 나타냈을 때에 해당하는 그래프는?



- ①은 정비례 직선,
- ②는 제곱근형(위로 볼록)이므로 모두 아니다. 정답은
- ③은 y절편이 있는 직선,
- ④.

문제 16 양금생성 · 변형

CaC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25°C 에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 산을 가하면 CaC_2O_4 의 용해도가 증가한다.
- ② $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 는 브뢴스테드 염기로 작용한다.
- ③ $\text{HC}_2\text{O}_4^{-}$ 는 산으로도 염기로도 작용할 수 있다.
- ④ $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 를 첨가하면 CaC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

문제 17 용해도 · 변형

바륨(Ba)은 위장관 X선 촬영의 조영제로 사용된다. 바륨 이온(Ba^{2+})은 그 자체로는 인체에 독성이 있어 근육 마비를 일으키지만, 특정 바륨 화합물은 물과 위산에 거의 녹지 않아 이온으로 흡수되지 않은 채 그대로 배출되므로 조영제로 안전하게 쓸 수 있다. 바륨은 원자번호가 커서 X선을 잘 흡수하기 때문에 소화관의 윤곽이 선명하게 나타난다. 다음 바륨 화합물 중에서 물에 가장 잘 녹지 않는 화합물은?

- ① BaCl_2
- ② $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
- ③ BaSO_4
- ④ $\text{Ba}(\text{OH})_2$

문제 18 용해평형 · 변형

0.01 M 염화나트륨(NaCl) 수용액에서 염화은(AgCl , $K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-10}$)의 몰 용해도(mol/L)는?

- ① 1.6×10^{-8}
- ② 1.6×10^{-6}
- ③ 1.6×10^{-10}
- ④ 1.3×10^{-5}

문제 19 용해도 · 변형

액체 A와 B의 혼합용액은 라울의 법칙을 만족하는 이상용액이다. 액체 A와 B를 섞는 과정에서 발생하는 <보기> 값들 중 0인 값의 개수는?

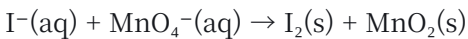
< 보 기 >

엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}} H$), 부피 변화($\Delta_{\text{mix}} V$), 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}} S$), 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}} G$)

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

문제 20 산화환원 · 변형

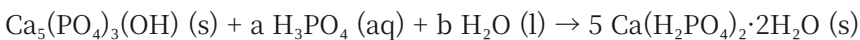
염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

문제 21 물과양적관계 · 변형

$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$ 는 인산 및 물과 반응하여 다음과 같은 생성물을 형성한다. a+b의 값은?



- ① 13
- ② 16
- ③ 18
- ④ 20

문제 22 수득률 · 변형

108 g의 알루미늄을 충분한 산소가 포함된 공기 속에서 모두 태워 180 g의 산화알루미늄을 얻었다. 산화알루미늄의 수득률은? (Al = 27, O = 16)

- ① 78 % ② 88 % ③ 92 % ④ 96 %

문제 23 실제기체 · 변형

다음 중 이상기체에 가장 가까운 거동을 보일 것 같은 기체는?

- ① 250 °C, 0.5 기압 Ar (g) ② 25 K, 5000 torr H₂ (g)
③ 25 °C, 5 기압 CO₂ (g) ④ 250 K, 500 torr NH₃ (g)

문제 24 실제기체 · 변형

1기압, 27 °C인 2 L 용기 안에서 산소(O₂) 기체의 부분압력이 380 torr라면, 용기 안에 들어 있는 산소 기체의 질량(g)에 가장 가까운 값은? (O = 16, R = 0.082 L·atm/mol·K)

- ① 1.3 ② 0.65 ③ 2.6 ④ 5.2

문제 25 분자운동속도 · 변형

토성에는 헬륨(He)이 풍부하지만 지구 대기에는 헬륨이 거의 남아 있지 않다. 그 이유와 관계없는 것은?

- ① 헬륨은 색과 냄새가 없는 기체이다.
② 헬륨은 원자량이 작아 같은 온도에서 평균 속력이 크다.
③ 지구는 토성보다 태양에 가까워 대기 상층부의 온도가 높다.
④ 지구는 토성보다 질량이 작아 탈출 속도가 작다.

문제 26 액체, 용액 · 변형

일정 온도에서 액체 A와 B의 증기압(atm)은 각각 a, 2a 이다. 액체 A 1몰, 액체 B 1.5몰, 용질 C 25 g으로 이루어진 용액을 닫힌 용기에 담고, 평형 상태에 도달했을 때 B의 증기압을 측정하였더니 a 이다. 이때 용질 C의 분자량(g/mol)은?

(단, 용질 C는 비전해질, 비휘발성이고, A, B, C는 서로 반응하지 않는다. 용액은 이상 용액, 기체는 이상 기체이다. 평형 상태에서 A와 B는 액체와 기체 상태 모두 존재한다.)

- ① 20 ② 25 ③ 50 ④ 125

문제 27 액체 · 변형

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?

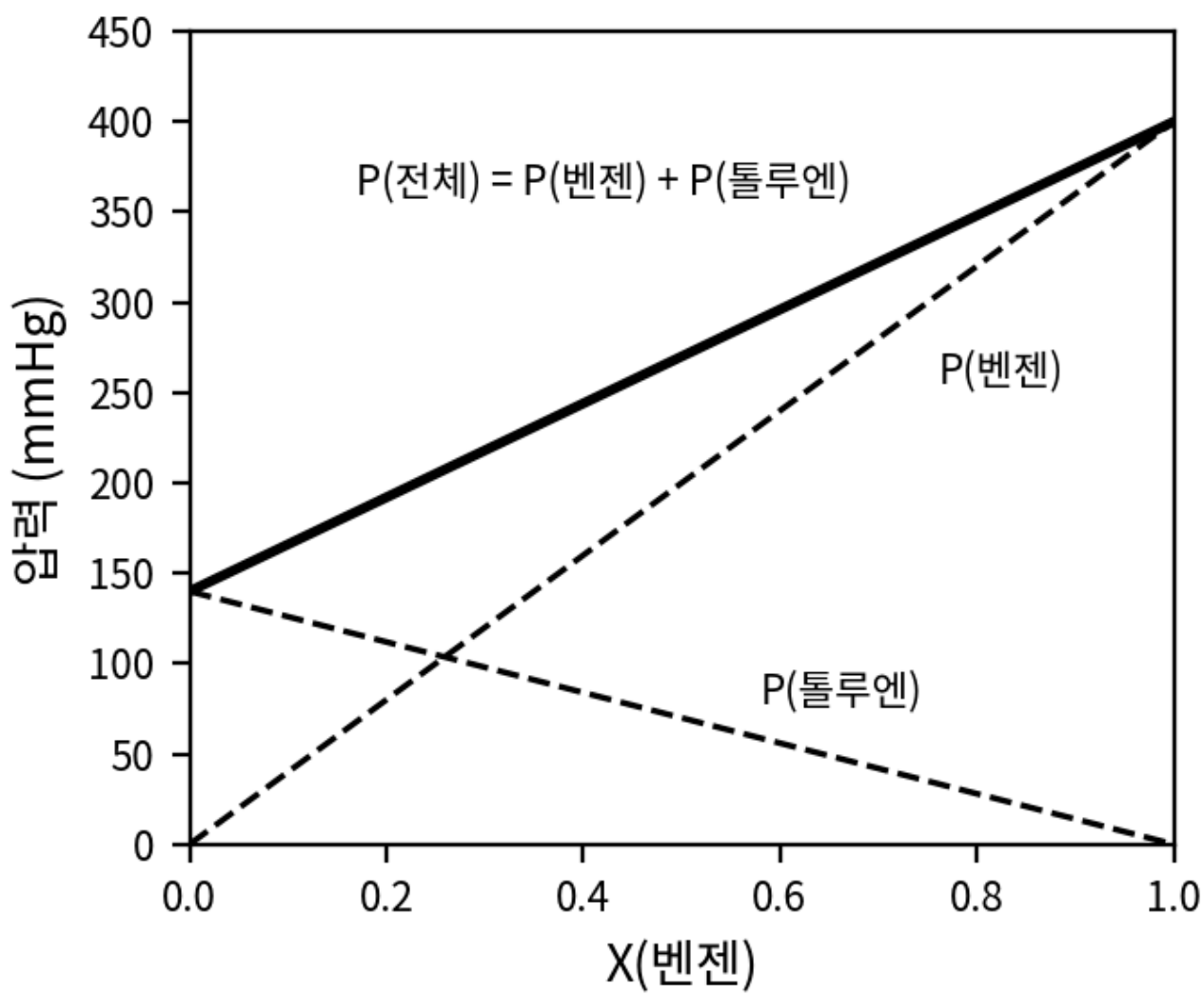
- ① 증기압 ② 기화열 ③ 표면장력 ④ 끓는점

문제 31 용액의총괄성 · 변형

아래 그림은 60 °C에서 벤젠-톨루엔 혼합 용액에서 벤젠의 몰분율에 따른 각 액체의 증기압 및 전체 증기압을 보여준다. 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보 기 >

- 가. 순수한 벤젠의 증기압은 순수한 톨루엔의 증기압보다 크다.
- 나. 톨루엔의 몰분율이 클수록 전체 증기압이 감소한다.
- 다. 이 용액에서 벤젠의 증기압은 벤젠의 몰분율에 정비례한다.
- 라. 평형에 도달한 기체 상에서 벤젠의 몰분율은 액체 상에서보다 작다.



- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 다, 라

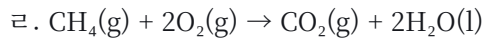
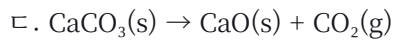
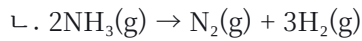
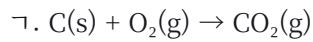
문제 32 고체의밀도 · 변형

구리(Cu, 원자량 63.5) 결정의 원자들은 입방최조밀(면심입방) 구조를 가지며, 단위세포 한 변의 길이가 361 pm이다. 구리 결정의 밀도와 가장 가까운 값은? (아보가드로 수 = 6.02×10^{23})

- ① 2.2 g/cm³ ② 4.5 g/cm³ ③ 9.0 g/cm³ ④ 18 g/cm³

문제 33 열화학 · 변형

다음 <보기>의 반응 중 흡열 반응인 것을 모두 고른 것은?



- ① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 34 열화학 · 변형

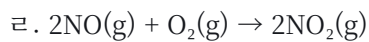
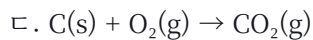
다음 화합물 중 표준연소엔탈피(ΔH_{comb})의 절댓값이 가장 큰 것은 무엇인가?

- ① CH_3COOH ② CH_3CHO ③ C_2H_5OH ④ C_2H_6

문제 35 김스자유에너지 · 변형

다음 보기의 과정 중 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)의 부호가 서로 다른 것은 몇 개인가?

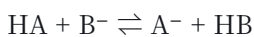
- ㄱ. 물이 얼어 얼음이 된다.
ㄴ. 드라이아이스가 승화한다.



- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 36 이온화상수 · 변형

약산인 HA와 HB의 산 이온화 상수는 각각 K_{HA} 와 K_{HB} 이다. 다음 반응의 평형 상수 값이 1보다 클 때, 다음 중 타당한 것은?

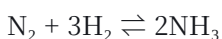


- ① $K_{\text{HA}} > K_{\text{HB}}$ ② $K_{\text{HA}} = K_{\text{HB}}$
③ $K_{\text{HA}} < K_{\text{HB}}$ ④ $K_{\text{HA}} \times K_{\text{HB}} = K_{\text{w}}$

문제 37 화학평형 · 변형

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다. 이 반응의 평형상수(K_p)는 300 °C 에서 4.34×10^{-3} 이고 600 °C 에서 2.25×10^{-6} 이다.

1기압, 300 °C에서 피스톤 안에 N_2 0.2몰, H_2 0.2몰, NH_3 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?



- ① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 정지됨

문제 44 이온화도 · 변형

다음 용액 중 pH = 1.0인 것은?

- ① 0.1 M HCl
- ② 0.1 M CH₃COOH
- ③ 0.1 M NaOH
- ④ 0.05 M H₂SO₄

문제 45 pH · 변형

이양성자 산 H₂A(pK₁ = 4.0, pK₂ = 10.0) 0.1 M 수용액 50 mL에 0.1 M NaOH 수용액 50 mL를 첨가한 후의 pH는?

- ① 4
- ② 5
- ③ 7
- ④ 10

문제 46 염의가수분해 · 변형

산과 그 짝염기가 1 : 1의 몰수비로 혼합된 용액의 pH가 가장 높은 쌍은?

- ① HF / NaF (K_a = 6.8×10⁻⁴)
- ② HCN / NaCN (K_a = 6.2×10⁻¹⁰)
- ③ HNO₂ / NaNO₂ (K_a = 4.5×10⁻⁴)
- ④ CH₃COOH / CH₃COONa (K_a = 1.8×10⁻⁵)

문제 47 염의가수분해 · 변형

아래 혼합용액 중 완충용액으로 부적절한 것은?

- ① 0.1 M HNO₃와 0.1 M KNO₃
- ② 0.1 M NH₃와 0.1 M NH₄Cl
- ③ 0.1 M H₂CO₃와 0.1 M NaHCO₃
- ④ 0.1 M CH₃COOH와 0.1 M CH₃COONa

문제 48 염의가수분해 · 변형

아래 두 용액 각각 1.0 L를 혼합하면 완충용액이 되는 것을 모두 고르면?

a	0.1 M HCl	0.2 M NH ₃
b	0.2 M HCl	0.1 M NH ₃
c	0.1 M HCl	0.1 M NH ₃
d	0.1 M NaOH	0.2 M CH ₃ COOH

- ① a
- ② a, d
- ③ b, c
- ④ a, b, d

문제 49 산과염기 · 변형

다음과 같은 혼합 수용액이 있다. 혼합 용액의 pH가 큰 것부터 순서대로 나열한 것은?

- (가) 0.2 M NH₃ 10 mL + 0.1 M HCl 10 mL
- (나) 0.4 M NH₃ 10 mL + 0.1 M HCl 10 mL
- (다) 0.4 M NH₄Cl 10 mL + 0.1 M NaOH 10 mL

- ① (가) > (나) > (다)
- ② (나) > (가) > (다)
- ③ (다) > (가) > (나)
- ④ (나) > (다) > (가)

문제 50 지시약 · 변형

0.1 M 암모니아(K_b = 1.8×10⁻⁵) 50 mL를 0.1 M HCl로 적정할 때 가장 적절한 지시약은?

- ① 페놀프탈레인 (변색 8.3 ~ 10.0)
- ② 티몰블루 (변색 8.0 ~ 9.6)
- ③ 메틸 레드 (변색 4.4 ~ 6.2)
- ④ 알리자린 옐로 (변색 10.1 ~ 12.0)

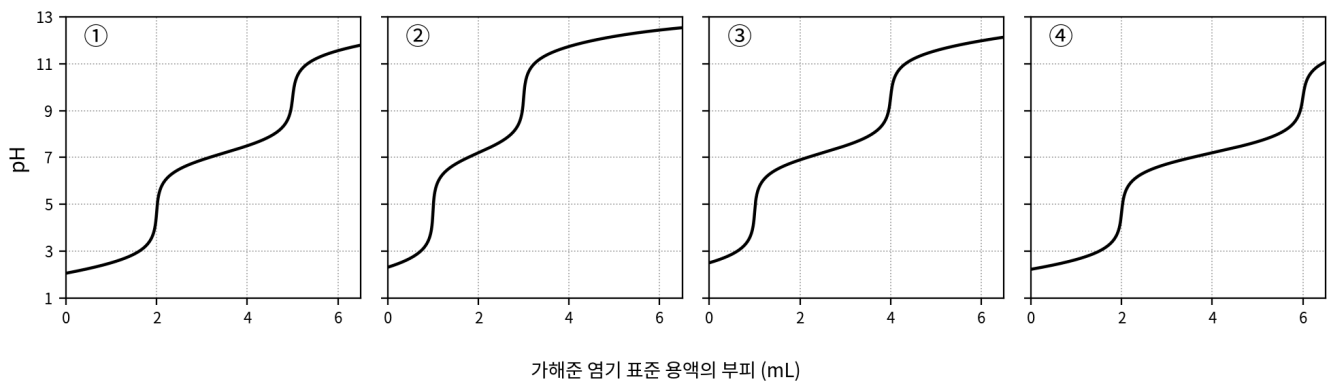
문제 51 지시약 · 변형

아스파르트산(Aspartic acid)은 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25 °C 에서 완전히 양성자화된 형태 AH₃⁺의 pKa 값이 각각 1.99(α-COOH), 3.90(결사슬 COOH), 9.90(α-NH₃⁺)일 때, 25 °C , pH 3.0에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

- ① AH₃⁺
- ② AH₂
- ③ AH⁻
- ④ A²⁻

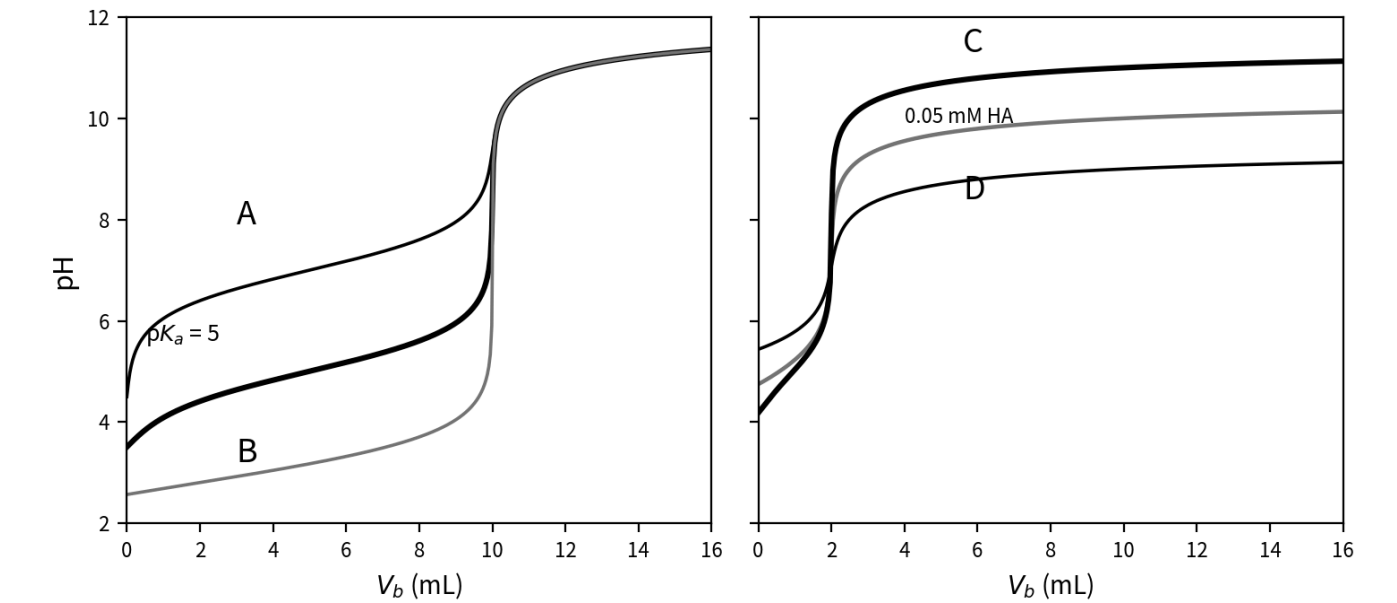
문제 52 중화반응 · 변형

H₃PO₄와 NaH₂PO₄를 몰비 1 : 2로 포함한 시료를 강한 표준 염기 용액으로 적정할 때 관찰되는 적정 곡선과 가장 가까운 것은? H₃PO₄의 산해리 상수들은 다음과 같다. pKa1 = 2.1, pKa2 = 7.2, pKa3 = 12.0



문제 53 중화반응 · 변형

아래 그림은 다양한 조건에서 약산을 강염기로 적정할 때, 강염기의 부피(V_b)에 따른 적정 곡선이다. 왼쪽에서 $pK_a = 5$ 인 약산의 적정 곡선과 비교할 때 $pK_a = 7$ 인 약산의 적정 곡선은 A, B 중 어느 것인가? 여기서 세 약산의 농도와 부피는 같으며, 강염기는 동일하다. 또 오른쪽에서 0.05 mM 약산(HA)의 적정 곡선과 비교할 때 동일한 약산을 10배 진하게 한 산의 적정 곡선은 C, D 중 어느 것인가? 이 때 강염기의 농도는 약산의 5배이다.



- ① B, C ② A, C ③ A, D ④ B, D

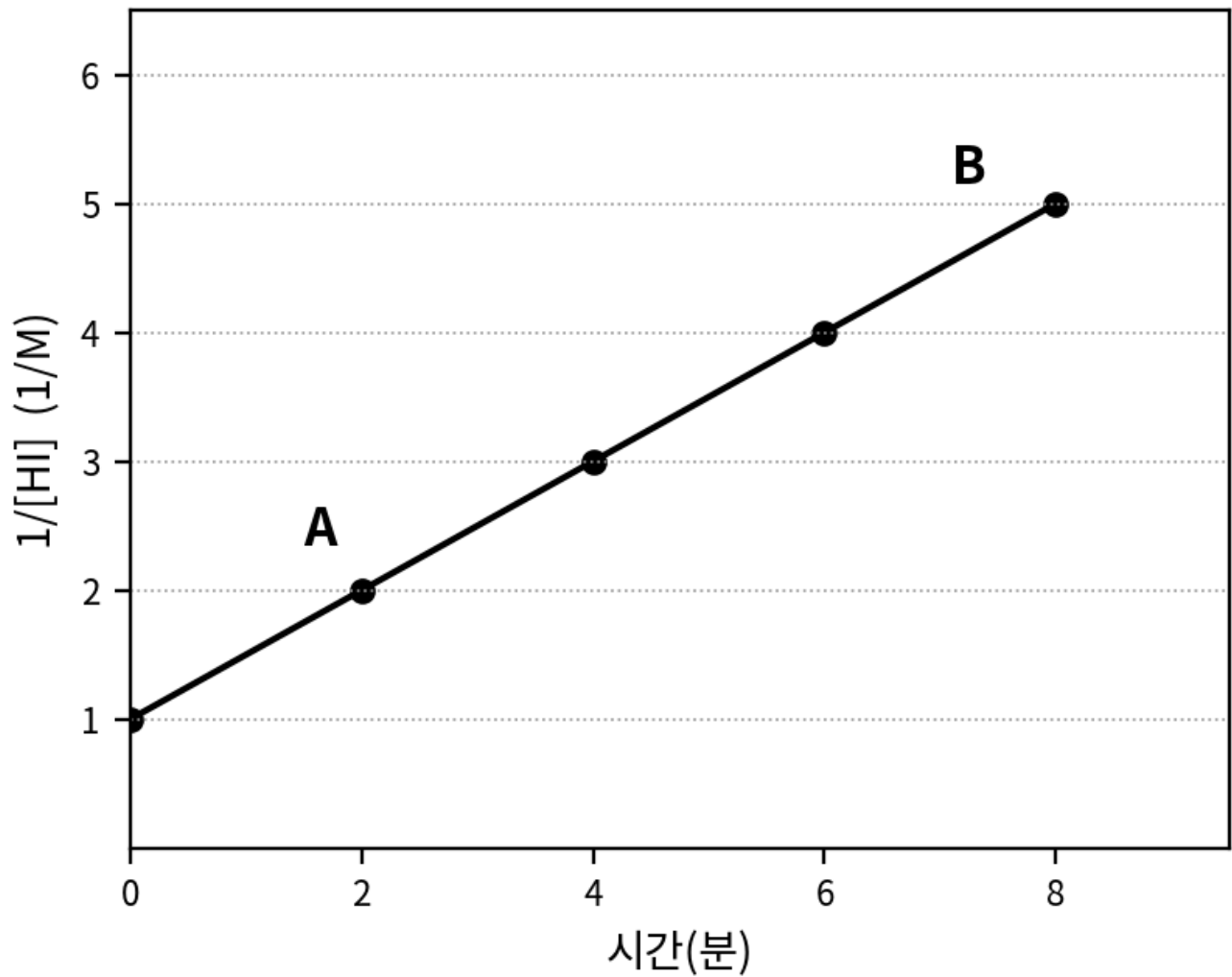
문제 54 전기분해 · 변형

5 A의 전류로 30분 동안 용융 $MgCl_2$ 를 전기 분해할 때, 환원 전극에서 석출되는 이론적 Mg의 질량(g)에 가장 가까운 값은? (단, Mg의 몰 질량 : 24 g/mol, 패러데이 상수 F : 96500 C/mol)

- ① 0.56 ② 1.1 ③ 2.2 ④ 4.5

문제 55 반응속도 · 변형

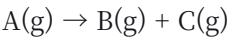
아래 그림은 반응 온도가 700 K로 일정할 때, 아이오딘화 수소(HI) 기체의 분해 반응 $2\text{HI}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 에서 반응 시간에 따른 $1/[\text{HI}]$ 을 나타낸 것이다. B지점에서 $\text{I}_2(\text{g})$ 의 농도는 A점에서 $\text{I}_2(\text{g})$ 의 농도의 몇 배인가? (단, $\text{H}_2(\text{g})$ 와 $\text{I}_2(\text{g})$ 의 초기 농도는 0이다)



- ① 1.6 ② 1.2 ③ 2.0 ④ 2.5

문제 56 반응속도 · 변형

일정한 부피의 용기 안에서 아래와 같은 기체 A의 분해 반응은 1차 반응이라고 한다.
초기에는 기체 A만 존재하였고, 그 압력은 0.60 기압이었다. 반응이 시작된 후 30분이 지났을 때 용기의 압력이 0.90 기압이 되었다면, 이 반응의 속도 상수 k (min^{-1})는 얼마인가? (단, 기체는 모두 이상 기체이며, 온도와 부피는 일정하게 유지된다. $\ln 2 = 0.7$)



- ① 0.012 ② 0.023 ③ 0.035 ④ 0.047

문제 57 용액의농도 · 변형

시판되는 과산화수소(H_2O_2) 용액 25 g을 약간의 촉매로 완전히 분해시켰더니, 표준 상태에서 336 mL의 산소가 발생하였다. 이 과산화수소 용액의 농도를 질량 %로 구하면? (H = 1, O = 16)

- ① 2.0 % ② 3.4 % ③ 4.1 % ④ 6.8 %

문제 58 액체, 용액 · 변형

20 °C에서 아세톤(CH_3COCH_3)의 증기압은 185 torr이고 클로로폼(CHCl_3)의 증기압은 160 torr이다. 이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

< 보기 >

가. 20 °C에서 1 : 1의 몰수 비로 혼합한 용액의 증기 압력은 172.5 torr 보다 크다.

나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정($\Delta H_{\text{용액}} > 0$)이다.

- ① 가 : 참, 나 : 참 ② 가 : 참, 나 : 거짓
③ 가 : 거짓, 나 : 참 ④ 가 : 거짓, 나 : 거짓

문제 59 용액의농도 · 변형

다음 중 NaOH 수용액에 존재하는 NaOH(화학적량 40)의 질량을 옳게 비교한 것은? (단, 모든 용액의 밀도는 1.2 g/mL로 가정한다.)

가. 2 M NaOH 용액 1 L

나. 2 m NaOH 용액 1 L

다. 6 % (질량백분율) NaOH 용액 1 L

- ① 나 > 가 > 다 ② 가 > 나 > 다 ③ 가 > 다 > 나 ④ 다 > 나 > 가

문제 60 앙금생성·변형

다음 중 Fe^{3+} 이온이 녹아있는 수용액에 암모니아 기체를 통과시킬 때 만들어지는 침전은 무엇인가?

수고 많이 했습니다!!!

- ① $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$
② Fe
③ $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
④ $\text{Fe}(\text{OH})_3$